40 $R-L$ 직렬 회로에 교류 전압 $v=V_m \sin\omega t$[V]를 가했을 때 회로의 위상차 θ를 나타낸 것은?

① $\theta=\tan^{-1}\dfrac{R}{\omega L}$

② $\theta=\tan^{-1}\dfrac{\omega L}{R}$

③ $\theta=\tan^{-1}\dfrac{1}{R\omega L}$

④ $\theta=\tan^{-1}\dfrac{R}{\sqrt{R^2+(\omega L)^2}}$

해설 $R-L$ 직렬 회로 합성 임피던스

$\dot{Z}=R+j\omega L[\Omega]$

I, V의 위상차 $\theta=\tan^{-1}\dfrac{\omega L}{R}$

41 부하 변동에 따라 속도 변동이 심해 전차, 권상기, 크레인 등에 이용되는 직류 전동기는?

① 직권

② 분권

③ 가동 복권

④ 차동 복권

해설 직권 전동기는 기동 토크가 크며, 큰 입력이 필요하지 않으므로 전차, 권상기, 크레인 등과 같이 기동 횟수가 빈번하고 토크의 변동이 심한 연속적인 부하에 적당하다.

42 피뢰 시스템에 접지 도체가 접속된 경우 접지 저항은 몇 [Ω] 이하이어야 하는가?

① 5

② 10

③ 15

④ 20

해설 피뢰 시스템에 접지 도체가 접속된 경우 접지 저항은 10[Ω] 이하이어야 한다.

43 6,600[V], 1,000[kVA] 3상 변압기의 저압측 전류 (㉠)와 역률 70[%]일 때 출력 (㉡)은?

① 67.8[A], 700[kW]

② 87.5[A], 700[kW]

③ 78.5[A], 600[kW]

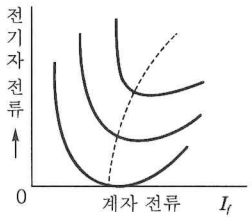
④ 76.8[A], 600[kW]

해설 3상 피상 전력 $P_a=\sqrt{3}\,VI$[VA]이므로

전류 $I=\dfrac{P_a}{\sqrt{3}\,V}=\dfrac{1{,}000}{\sqrt{3}\times 6.6}=87.5$[A]

출력 $P=P_a\cos\theta=1{,}000\times 0.7=700$[kW]

44 그림은 동기기의 위상 특성 곡선을 나타낸 것이다. 전기자 전류가 가장 작게 흐를 때의 역률은?



① 1

② 0.9

③ 0.8

④ 0

해설 V곡선에서 전기자 전류가 가장 작게 흐를 때는 V곡선의 최저점이고 역률은 1인 상태이다.

45 직류 전동기의 전압 강하를 보상하기 위한 승압용 발전기는?

① 가동 복권 발전기

② 직권 발전기

③ 분권 발전기

④ 차동 복권 발전기

정답 40.② 41.① 42.② 43.② 44.① 45.②